

4.2.)

Radim
Trálek

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

Meine tedy soustavu pro vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

minimální norma řešení $A\vec{x} = \vec{b}$ je:

$$\vec{x} = A^T (AA^T)^{-1} \vec{b}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}, (AA^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{340}{460} & -\frac{30}{460} \\ -\frac{30}{460} & \frac{4}{460} \end{pmatrix}, (AA^T)^{-1} \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$$

typičtí koeficientů: $\vec{x} = A^T \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$

tim dostáváme: $a_1 = 0,8; a_2 = 0,6; a_3 = 0,2; a_4 = -0,6$
a vime, že $a_0 = 1$

Tedy:

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$